

Enhancement Man Power, Duration & Man Hours

Estimasi effort untuk pengajuan prioritas & alokasi sumber daya ke Management

Tanggal	20 Juli 2026
Produk	Digiman+
Modul terdampak	Inspection, Additional Order, Order Approval, Digiplan, PM Shutdown, BD Corrective, Digiman Transaction Report
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen sumber	area-of-unit-man-power-enhancement.md, man-power-man-hours-excel-enhancement.md, man-power-duration-visibility-enhancement.md, area-of-unit-man-power-effort-summary.md

DRAFT — UNTUK REVIEW MANAGEMENT

↔ **Proposal terpisah: Area of Unit, Component & Sub Component**

1. Ringkasan Eksekutif

Enhancement ini menambahkan **Man Power** (estimasi jumlah tenaga kerja) sejak titik awal pembuatan order (Inspection/Additional Order), mengalirkannya sampai ke Digiplan (Daily Plan) untuk otomatis menghitung **Man Hours** ($\text{Duration} \times \text{Man Power}$), lalu membandingkannya dengan **assignment mechanic aktual** di eksekusi PM Shutdown & BD Corrective — memberi warning dan mewajibkan alasan tertulis (`ManPowerVarianceReason`) kalau ada selisih. Hasilnya: SPV/planner punya visibilitas rencana-vs-aktual tenaga kerja di seluruh alur kerja, bukan cuma estimasi durasi seperti sekarang.

~49 SP

SKENARIO "TANPA"

ROLLUP PENUH

~58 mandays · ~2
sprint · parent Man
Power dikosongkan
dulu

~57 SP

SKENARIO "DENGAN"

ROLLUP PENUH

~67 mandays · ~2
sprint · rollup
predecessor/serial/paralel
sejak rilis pertama

~2

sprint

DURASI — TIM BUMA
ID

Kedua skenario sama-
sama masuk 2 sprint

**~9.75
SP**

TRACK TERPISAH —
DE/DA

Dampak report/Power
BI, di luar SP tim BUMA
ID — Bagian 5.4

REKOMENDASI SINGKAT

Pilih skenario **"Dengan" rollup penuh (57 SP)** — karena tabel `DPPredecessor` (relasi predecessor/serial/paralel antar-task) **sudah ada** di sistem, selisih effort ke skenario "Tanpa" cuma **8 SP (~9 mandays)**, dan **tidak menambah durasi sprint sama sekali** — kedua skenario sama-sama landing di ~2 sprint dengan kapasitas efektif 43.7 SP/sprint. Tidak ada alasan kuat untuk menunda formula rollup ke fase terpisah.

PROPOSAL INI TERKAIT ERAT DENGAN PROPOSAL "AREA OF UNIT, COMPONENT & SUB COMPONENT"

Kedua proposal berasal dari 1 inisiatif bisnis yang sama (meeting 10 Jul 2026) dan **menyentuh layar & endpoint yang identik** — Inspection, Additional Order, Edit eMOL, PoolingMOItem /payload SAP, MO Backlog inbound, dan testing end-to-end. Dokumen ini sengaja dipisah supaya Management bisa menyetujui/memprioritaskan topik Man Power secara independen dari topik Area — tapi kalau **kedua proposal disetujui**, sangat direkomendasikan dikerjakan **dalam sprint yang sama**, supaya layar yang sama tidak disentuh dua kali di sprint berbeda. Detail metodologi split effort di Bagian 4.3.

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

2.1 Kebutuhan Man Power & Man Hours

SPV perlu memperkirakan berapa tenaga kerja (Man Power) yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan sejak Order dibuat, supaya sistem bisa menghitung **Man Hours** (total jam-orang, $\text{Duration} \times \text{Man Power}$) secara otomatis untuk kebutuhan perencanaan. Di lapangan, pengawas juga perlu bisa membandingkan rencana Man Power ini dengan **assignment mechanic aktual** saat eksekusi — kalau ada selisih signifikan, itu perlu tercatat sebagai bagian dari audit trail eksekusi.

2.2 Kondisi Saat Ini

- **Duration sudah ada** di Inspection & Digiplan — tapi **Man Power dan Man Hours belum ada sama sekali** di kedua tempat itu.
- Template Excel upload/download Daily Plan saat ini **hardcode ke kolom fixed** — belum pernah mengakomodasi kolom dinamis dari mekanisme `DPColumn / DPValue`, termasuk Man Power/Man Hours.
- Assignment mechanic di eksekusi PM Shutdown/BD Corrective saat ini **tidak dibandingkan dengan rencana apapun** — tidak ada mekanisme warning atau pencatatan alasan kalau jumlah mechanic yang di-assign berbeda dari yang direncanakan.
- Tabel `DPPredecessor` (`FromTask / ToTask / Type / Lag`) **sudah ada** dan memodelkan hubungan Sequence/Serial/Paralel antar-task — jadi bukan riset struktur data dari nol untuk formula rollup Man Power di level parent task.

2.3 Manfaat Bisnis

- Perencanaan tenaga kerja (Man Power) tercatat konsisten sejak Inspection/Additional Order sampai Daily Plan, tanpa input ulang manual.
- Man Hours terhitung otomatis untuk kebutuhan perencanaan, tidak perlu dihitung manual.
- SPV punya visibilitas rencana-vs-aktual assignment mechanic langsung dari card task, dengan audit trail (`ManPowerVarianceReason`) kalau ada selisih.
- 2 skenario mandatory assignment (task umum vs task backlog-dengan-referensi-MO) memastikan tracking actual effort ke SAP tetap ketat untuk pekerjaan yang terhubung ke MO.

3. Ruang Lingkup

✓ Termasuk dalam Estimasi

- Inspection & Additional Inspection — field baru **Man Power** di create finding
- Additional Order — field baru **Duration, Man Power** (layar ini belum punya field ini sama sekali)
- Edit eMOL — carry-forward Duration/Man Power (auto-fill, tetap editable)
- Order Approval — SPV validasi & edit **Man Power, Duration** (checkpoint terakhir sebelum ke SAP)
- PoolingMOItem /payload — tambah kolom Duration, Man Power
- MO Backlog inbound — parse balik Duration, Man Power dari response SAP
- Digiplan — kolom **Man Power** (mandatory, non-disable) & **Man Hours** (read-only, kalkulasi otomatis) — guardrail Template Config, recalculate saat edit (grid & Excel), auto-recalculate saat struktur task berubah, Excel export/import
- Digiplan — assessment formula rollup Man Power/Man Hours di parent task (predecessor/serial/paralel, memakai DPPredecessor existing) + opsi implementasi penuh
- PM Shutdown & BD Corrective — visibility Duration/Man Power/Man Hours di card task
- PM Shutdown & BD Corrective — assignment mechanic vs plan: warning saat Finish Execution (bukan real-time), field ManPowerVarianceReason wajib diisi per leaf task kalau ada selisih (dengan opsi UX "Apply to All")
- PM Shutdown & BD Corrective — 2 skenario mandatory assignment (umum vs backlog-dengan-referensi-MO)
- Digiman Transaction Report — kolom **Man Power, Duration, Man Hours** baru di D'Inspect Result & D'Order Result/Ordering Compliance + update dataset Power BI

X Di Luar Estimasi

- **Mapping BAPI ke SAP** — assessment kelayakan teknis dikoordinasikan langsung oleh client (PIC: Faiza) dengan tim SAP internal mereka, bukan bagian dari effort tim Digiman+.
- **Rumus final rollup predecessor/serial/paralel** — meski effort implementasinya sudah diestimasi (skenario "Dengan"), rumus eksak (mis. jalur serial dijumlahkan, cabang paralel diambil terbesar) masih perlu difinalisasi business saat assessment (3 SP, sudah termasuk di estimasi) berjalan.
- Topik **Area of Unit, Component, Sub Component** — lihat proposal terpisah.

*(dikerjakan role DE/DA, track terpisah —
Bagian 5.4)*

- Testing end-to-end (porsi Man
Power/Duration dari alur bersama)

4. Metodologi Estimasi

Estimasi memakai baseline data historis riil tim BUMA ID (5 sprint terakhir), metodologi yang sama dengan estimasi effort enhancement Digiman+ lainnya — bukan angka perkiraan kualitatif.

4.1 Kalibrasi Story Point

Label Kompleksitas	Story Point
Kecil	1
Kecil–Sedang	2
Sedang	3
Sedang–Besar	5
Besar	8

4.2 Konversi ke Mandays & Kapasitas Sprint

- **Mandays** = $SP \times \sim 1.17$ — rasio throughput riil tim BUMA ID: 312 SP diselesaikan dalam 366 person-days (6 orang $\times$ 61 hari kerja, basis 5 sprint terakhir).
- **Kapasitas efektif sprint** = ~ 43.7 SP/sprint — 70% dari rata-rata velocity riil (62.4 SP/sprint); 30% sisanya dialokasikan untuk production support di luar sprint enhancement.

4.3 Metodologi Split Effort — Baris yang Sama Menyentuh 2 Topik

Inisiatif Area & Man Power awalnya diestimasi sebagai **1 dokumen gabungan** (total 45 SP untuk Inspection/Order/Master Data/Report). Beberapa baris di dalamnya menggabungkan pekerjaan Area *dan* Man Power/Duration dalam 1 baris yang sama (mis. "Additional Order: field Component, Sub Component, Duration, Man Power" — 2 SP). Untuk membagi ke 2 proposal terpisah ini, baris-baris tersebut **dipecah proporsional berdasarkan jumlah field yang disentuh per topik** (bukan estimasi ulang dari nol) — contoh: baris 2 SP di atas menyentuh 4 field (2 Area, 2 Man Power: Duration+Man Power) → dipecah 1 SP Area + 1 SP Man Power (porsi Man Power itu yang muncul di Bagian 5 dokumen ini).

Hasil pemecahan ini **rekonsiliasi penuh** ke total gabungan asli: 33.8 SP (proposal Area) + 12.2 SP (porsi Man Power di Bagian 5.1 dokumen ini) = 46 SP $\approx$ 45 SP total dokumen sumber (selisih kecil murni pembulatan).

Split proporsional ini paling akurat untuk baris yang murni penambahan field independen. Untuk baris **testing end-to-end** (dipecah rata 50/50, 4 SP/4 SP) dan **dampak ke report/CTE SQL**, biaya sebagian bersifat "fixed per-touchpoint" — menyentuh 1 CTE/endpoint yang sama untuk nambah 1 kolom vs 4 kolom tidak selalu linear proporsional. Kalau **hanya proposal ini yang disetujui** (Area *tidak* jalan), estimasi baris-baris shared tersebut **bisa jadi under-estimate** dibanding kalau dikerjakan benar-benar berdiri sendiri — sebaliknya kalau **kedua proposal jalan bersamaan**, totalnya konsisten dengan estimasi gabungan awal (83–91 SP, tergantung skenario rollup di bawah).

5. Rincian Estimasi Effort

5.1 Inspection, Additional Order, Order Approval & Sinkronisasi SAP

Komponen	SP	Mandays	Catatan
Inspection & Additional Inspection: field baru Man Power di create finding	1	1.2	<i>Split dari baris gabungan 2 SP</i> (" +field Man Power +logic backend lookup Area") — porsi field Man Power
Additional Order: field baru Duration, Man Power	1	1.2	<i>Split dari baris gabungan 2 SP</i> ("field Component, Sub Component, Duration, Man Power") — porsi Duration/Man Power
Edit eMOL: carry-forward Duration/Man Power (auto-fill, tetap editable)	1	1.2	<i>Split dari baris gabungan 2 SP</i> (carry-forward ke-4 field) — porsi Duration/Man Power
Order Approval: tambah validasi & edit Man Power, Duration	2	2.3	Checkpoint terakhir SPV — 2 field numerik saja (Component/Sub Component tidak diedit di titik ini, behavior existing tidak berubah; validasi Man Power wajib, integer, >0
PoolingMOItem /payload: tambah kolom Duration, Man Power	2	2.3	<i>Split dari baris gabungan 3 SP</i> (Area+Duration+Man Power) — porsi Duration/Man Power
MO Backlog inbound: parse balik Duration, Man Power dari response SAP	1.2	1.4	<i>Split dari baris gabungan 3 SP</i> (5 field: Component/Sub Component/Area vs Duration/Man Power) — porsi 2 dari 5 field
Mapping BAPI: kirim Duration, Man Power ke SAP	Belum bisa diestimasi		Tergantung hasil assessment client dengan tim SAP mereka (PIC: Faiza) — di luar effort tim development Digiman+
Testing end-to-end (porsi Man Power/Duration dari alur Finding/Additional Order → eMOL → SAP → MO Backlog → Digiplan)	4	4.7	<i>Split 50/50 dari baris gabungan 8 SP</i> — lihat keterbatasan metode di Bagian 4.3
Subtotal	12.2	~14.3	

5.2 Digiplan — Man Power & Man Hours

Komponen	SP	Mandays	Catatan
----------	----	---------	---------

Template Config UI: guardrail Man Power & Man Hours tidak bisa di-disable/dihapus	2	2.3	Nonaktifkan toggle <i>Is Shown</i> & tombol delete khusus 2 baris ini
Grid UI: cell Man Hours read-only (tidak bisa diedit langsung)	2	2.3	Beda perlakuan dari kolom dinamis lain yang semuanya editable
Grid: edit Duration/Man Power → trigger recalculate & save Man Hours	3	3.5	Titik sentuh baru di endpoint save/update task grid
Excel export: tampilkan Man Power & Man Hours	2	2.3	Mandatory di semua template baru (tidak retroactive ke plan lama)
Excel import: parse & validasi Man Power, upsert ke <code>DPValue</code>	3	3.5	Validasi tipe/ <code>IsMandatory</code> dari metadata <code>DPCo1umn</code>
Excel import: hitung & upsert Man Hours setelah Man Power tersimpan	3	3.5	Reuse shared service yang sama dengan grid-save
Auto-recalculate saat struktur task berubah (tambah/hapus/pindah task)	3	3.5	Urutan proses dijaga — rollup Duration parent selesai dulu, baru Man Hours parent dihitung ulang
Testing Man Power/Man Hours (grid, excel, hierarki parent-child, bulk)	5	5.9	Dua entry point (grid + excel) harus konsisten hasil kalkulasinya
Subtotal baseline	23	~27	
Assessment/finalisasi formula rollup predecessor/serial/paralel	3	3.5	Analisa terpisah dari implementasi — diperlukan di kedua skenario
Subtotal Skenario "Tanpa" (parent dikosongkan dulu)	26	~30.5	Baseline + assessment, tanpa implementasi rollup penuh
Implementasi rollup penuh predecessor/serial/paralel (<i>hanya Skenario "Dengan"</i>)	+8	+9.4	Traversal graf <code>DPPredecessor</code> + formula rollup + integrasi ke service kalkulasi existing + edge case + testing
Subtotal Skenario "Dengan" (rollup penuh sejak rilis pertama)	34	~39.9	Baseline + assessment + implementasi penuh

5.3 PM Shutdown & BD Corrective

Komponen	SP	Mand ays	Catatan
Card task: tampilkan Duration, Man Power, Man Hours	1	1.2	Read-only display, data sudah tersedia dari Digiplan
Assignment mechanic: hitung selisih vs Man Power plan, tampilkan warning	2	2.3	Validasi gate 1 titik saat Finish Execution, bukan real-time/reaktif tiap assign-unassign

Assignment mechanic: wajib isi ManPowerVarianceReason kalau ada selisih	2	2.3	Field terpisah (bukan reuse remark generik), disimpan di service dp1an / DP1anDB ; UX "Apply to All" sebagai opsi setara dengan isi satu-per-satu
2 skenario mandatory assignment (umum vs backlog-dengan-referensi-MO)	3	3.5	Conditional validation berdasarkan ada/tidaknya referensi MO di task
Testing (card visibility, warning selisih, notes wajib, 2 skenario mandatory)	3	3.5	
Subtotal	11	~12.9	

TOTAL TIM BUMA ID (BAGIAN 5.1 + 5.2 + 5.3)

Skenario "Tanpa": $12.2 + 26 + 11 = 49.2 \text{ SP} \approx \sim 57.6 \text{ mandays}$ — $49.2 \div 43.7 \text{ SP/sprint} = 1.13 \rightarrow \mathbf{2 \text{ sprint}}$.

Skenario "Dengan": $12.2 + 34 + 11 = 57.2 \text{ SP} \approx \sim 66.9 \text{ mandays}$ — $57.2 \div 43.7 \text{ SP/sprint} = 1.31 \rightarrow \mathbf{2 \text{ sprint}}$ (sama, kapasitas sprint ke-2 masih longgar).

5.4 Track Terpisah — Dampak Report & Power BI (Role DE/DA)

BUMA ID roster (6 orang: 2 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 2 QA) **tidak punya role DE/DA**.

Pekerjaan ini dikerjakan role **Data Engineer & Data Analyst** yang terpisah dari tim BUMA ID (secara riil di project ini: Varian Aditya Iryanto/DE, Herianto Salim/DA) — **tidak memperebutkan kapasitas 43.7 SP/sprint** di atas, kemungkinan bisa jalan paralel.

Komponen	SP	Mandays	Catatan
DE D'Inspect Result — tambah kolom Man Power/Duration/Man Hours ke vw_report_iams_inspection_results	1.5	1.8	<i>Split proportional</i> dari baris gabungan 2 SP (4 kolom: Area/Man Power/Duration/Man Hours) — porsi 3 dari 4 kolom
DE D'Order Result & Ordering Compliance — tambah kolom Man Power/Duration/Man Hours ke vw_report_iams_f_am_digiman_order	2.2 5	2.6	<i>Split proportional</i> dari baris gabungan 3 SP — porsi 3 dari 4 kolom; reference class riil: IAMS30-3946 (Varian/DE, 3 SP, scope serupa)
DA Update dataset/report Power BI — tampilkan kolom Man Power/Duration/Man Hours (2 halaman)	6	7	<i>Split proportional</i> dari baris gabungan 8 SP — porsi 3 dari 4 kolom; reference class riil: IAMS30-3950 + IAMS30-3980 (Herianto/DA); ada preseden bug reopen pasca-rilis di fitur sejenis (IAMS30-4012/4013/4015) — pertimbangkan buffer stabilisasi

Subtotal DE/DA**9. ~11.4**
75

Mandays masih placeholder (rasio BUMA ID 1.17) — throughput riil DE/DA belum bisa dihitung dari histori Jira (resolusi batch-close)

6. Skenario Pengerjaan & Timeline

Skenario	Total SP	Mandays	Durasi
"Tanpa" rollup penuh parent Man Power/Man Hours dikosongkan dulu (interim)	49.2	~57.6	~2 sprint
Direkomendasikan "Dengan" rollup penuh predecessor/serial/p aralel sejak rilis pertama	57.2	~66.9	~2 sprint (sama)

KENAPA "DENGAN" DIREKOMENDASIKAN

Selisih 8 SP (~9 mandays) antara kedua skenario **tidak mengubah jumlah sprint** — keduanya landing di ~2 sprint dengan kapasitas efektif 43.7 SP/sprint (49.2 SP dan 57.2 SP sama-sama di bawah 2× kapasitas, 87.4 SP). Selisih ini jauh lebih kecil dari perkiraan awal karena data model dependency (`DPPredecessor`) sudah ada, bukan perlu dibangun dari nol. Menunda ke fase terpisah tidak menghemat sprint, cuma menunda fitur.

Track terpisah — DE/DA (dampak report, Bagian 5.4): 9.75 SP / ~11.4 mandays, di luar tabel sprint BUMA ID di atas — karena bukan kapasitas 43.7 SP/sprint yang sama, durasi track ini belum bisa dihitung dengan metodologi sprint yang sama.

7. Asumsi & Risiko

- **Rumus final rollup predecessor/serial/paralel** — effort implementasinya sudah diestimasi (8 SP), tapi rumus eksak-nya (mis. jalur serial dijumlahkan vs cabang paralel diambil terbesar) masih perlu difinalisasi business saat assessment (3 SP, sudah termasuk berjalan — kalau hasil assessment ternyata jauh lebih kompleks dari asumsi saat ini, estimasi implementasi 8 SP berpotensi berubah.
- **Urutan trigger rollup** — Man Hours parent butuh nilai Duration parent yang sudah final; kalau rollup Duration dan recalculate Man Hours jalan independen/tidak berurutan, ada risiko Man Hours parent kehitung memakai Duration lama (stale). Perlu jadi perhatian eksplisit saat desain teknis.
- **Mapping BAPI ke SAP** (di luar estimasi ini) — feasibility & effort di sisi SAP belum diketahui sampai assessment client (Faiza) dengan tim SAP mereka selesai.
- **Split effort baris shared** (Bagian 4.3, 5.1, 5.4) berpotensi under/over-estimate tergantung apakah proposal Area of Unit dikerjakan bersamaan atau tidak — lihat keterbatasan metode di Bagian 4.3.
- **Preseden bug reopen pasca-rilis** untuk perubahan report/PBI sejenis (IAMS30-4012/4013/4015) — pola nyata yang sudah terjadi 2× untuk perubahan serupa di view yang sama, pertimbangkan buffer stabilisasi pasca-rilis di luar estimasi ini.
- DE/DA mandays masih pakai rasio placeholder BUMA ID (1.17) — throughput riil individu belum bisa dihitung dari histori Jira mereka.
- Estimasi berdasarkan deskripsi arsitektur dari pemilik produk, tanpa akses langsung ke source code — perlu divalidasi oleh engineer yang memegang codebase `maintenance-execution`, `maintenance-order`, dan `dplan`.

8. Rekomendasi

Rekomendasi utama: kerjakan skenario "**Dengan**" rollup penuh (57.2 SP) menggunakan tim BUMA ID yang sudah berjalan, dijadwalkan dalam **~2 sprint** — tidak ada trade-off durasi dibanding skenario "Tanpa", jadi tidak perlu ditunda ke fase terpisah.

Kalau proposal "Area of Unit, Component & Sub Component" juga disetujui, sangat direkomendasikan menjadwalkan keduanya di **sprint yang sama** — banyak layar & endpoint yang identik (Inspection, Additional Order, Edit eMOL, PoolingMOItem /payload, MO Backlog inbound, testing e2e), sehingga mengerjakan bersamaan menghindari re-touch layar yang sama 2× di sprint terpisah dan estimasi split effort di Bagian 4.3/5.1/5.4 jadi paling akurat (rekonsiliasi penuh ke total gabungan 91 SP untuk skenario "Dengan").

Langkah selanjutnya: (1) finalisasi rumus rollup predecessor/serial/paralel bersama business saat assessment berjalan; (2) validasi estimasi ke engineer pemegang codebase terkait; (3) putuskan penjadwalan bersama/terpisah dengan proposal Area of Unit.

Dokumen ini dihasilkan dari analisis desain arsitektur internal Digiman+ (dokumen sumber: *area-of-unit-man-power-enhancement.md*, *man-power-man-hours-excel-enhancement.md*, *man-power-duration-visibility-enhancement.md*, *area-of-unit-man-power-effort-summary.md*). Angka estimasi bersifat sementara dan dapat berubah setelah validasi engineer. Menggantikan proposal gabungan sebelumnya (Area-of-Unit-Man-Power-Enhancement-Client-Report, 10 Jul 2026).